

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Géographie • 1re T

Les activités agropastorales

Géographie – classe de Première technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances du programme, en structurant votre raisonnement (analyse, synthèse, évaluation) et en justifiant rigoureusement chaque affirmation par des exemples camerounais précis.

EXERCICE 1 Dynamiques agrosystémiques et conflits d'usage dans les Hauts-Plateaux

Les Hauts-Plateaux de l'Ouest (Bamileké) concentrent une densité rurale record ($> 200 \text{ hab / km}^2$) sur des sols volcaniques fertiles mais pentus. L'intensification culturale (maïs, haricot, pomme de terre, café arabica) côtoie un élevage bovin en stabulation partielle (race Gudali, croisements) et une pression foncière extrême.

1. Analyse systémique : Représentez sous forme de diagramme de flux (intrants, sorties, boucles de rétroaction) le fonctionnement d'une exploitation type 2 ha associant cultures vivrières, cultures de rente et unité d'engraissement de 5 bovins. Identifiez les deux principales boucles de rétroaction (positive et négative) liant la composante végétale et la composante animale.
2. Gestion de la fertilité : L'apport de fumier bovin ($\approx 15 \text{ t/ha/an}$) ne couvre que 40% des besoins en azote du maïs. Proposez et hiérarchisez trois leviers agroécologiques (autres que l'engrais minéral) pour combler le déficit, en évaluant pour chacun sa faisabilité technique et son coût d'opportunité en main-d'œuvre familiale.
3. Conflit d'usage de l'espace : L'extension des cultures de rente (ananas, banane plantain) grignote les parcours communautaires. En vous appuyant sur la notion de « droit coutumier » vs « droit moderne » (Loi 74/1), analysez les mécanismes de résolution des conflits entre éleveurs transhumants (Peuls) et agriculteurs autochtones. Pourquoi les « couloirs de transhumance » officiels restent-ils largement inopérants dans cette zone ?
4. Prospective : Face au changement climatique (raccourcissement de la saison des pluies, pics thermiques), évaluez la pertinence de la substitution progressive du café arabica par le robusta ou le cacao en altitude $> 1400 \text{ m}$. Argumentez en intégrant les dimensions pédoclimatiques, économiques (cours mondiaux) et sociales (structure foncière).

EXERCICE 2 Pêche artisanale vs aquaculture : enjeux de durabilité au lac Lagdo

Le barrage de Lagdo (Nord) a créé un lac de 586 km^2 (côte 215 m) dont la productivité halieutique décline depuis 20 ans. La pêche artisanale (pirogues, filets maillants, nasses) emploie ≈ 3000 pêcheurs pour une capture estimée à 8000 t/an (dont 60% de Oreo-

chromis niloticus), tandis que l'aquaculture en cages flottantes (privés, aliment granulé importé) démarre timidement (< 200 t/an).

1. Diagnostic écologique : À partir des indicateurs suivants (taille moyenne de capture du tilapia passée de 35 cm à 22 cm en 15 ans ; dominance de juvéniles ; apparition d'espèces invasives *Clarias gariepinus*), caractérisez l'état d'exploitation du stock (surpêche de croissance, de recrutement, ou les deux ?). Expliquez le rôle du maillage illégal (< 25 mm) dans la dynamique de population.
2. Analyse économique comparative : Construisez un compte d'exploitation simplifié (Produit Brut, Charges Opérationnelles, Revenu Net) pour une unité de pêche artisanale (équipage 3 hommes, 200 jours/an) et une cage d'aquaculture (100 m³, 2 cycles/an). Intégrez le coût de l'aliment (450 FCFA/kg), le prix de vente tilapia (1200 FCFA/kg) et le carburant (650 FCFA/L). Quelle activité dégage le meilleur revenu par jour-homme ? Quels risques de marché pèsent spécifiquement sur l'aquaculture ?
3. Gouvernance et co-gestion : Le Plan de Gestion Durable (PGD) du lac prévoit des zones de frayère interdites et des périodes de repos biologique. Pourquoi l'application de ces mesures échoue-t-elle structurellement ? Analysez les rapports de force entre : l'Administration (MINEPIA), les Lamibé (chefs traditionnels propriétaires de l'eau), les groupements de pêcheurs (GIC) et les opérateurs d'aquaculture.
4. Scénario d'intensification : L'État subventionne l'aliment à 30% pour booster l'aquaculture. Discutez équitement (avantages/inconvénients) de cette politique sur : (a) la souveraineté alimentaire locale, (b) la pression sur les stocks de poissons fourragers (farine de poisson) importés, (c) la qualité de l'eau du lac (eutrophisation).

EXERCICE 3 Politiques publiques et résilience des systèmes agropastoraux sahéliens (Extrême-Nord)

Dans le Diamaré (Maroua), la pluviométrie moyenne 750 mm (CV 30%) et l'érosion éolienne structurent des systèmes mixtes mil/niébé/sorgho + ovins/caprins (race locale) + bovins (zébu). Le Programme National de Développement de l'Élevage (PNDE) et le Projet d'Appui à la Résilience (PAR) y injectent des fonds (forages, magasins de stockage, couloirs).

1. Modélisation de la vulnérabilité : Construisez une matrice de vulnérabilité croisant 3 aléas climatiques (sécheresse précoce, crue soudaine du Logone, vents violents) et 3 composantes du système (cultures pluviales, pâturages naturels, cheptel). Cotez l'impact (1 à 5) et l'adaptabilité locale (1 à 5). Identifiez le couple « aléa/composante » le plus critique et justifiez.
2. Efficacité des infrastructures hydrauliques : 50 forages équipés de pompes solaires (10 m³/h) ont été réalisés pour l'abreuvement. Calculez le nombre maximal d'Unités Bovines Tropicales (UBT) abreuables par forage/jour (besoin 30 L/UBT/j + 20%

pertes), en supposant 10h de pompage effectif. Comparez ce potentiel à la charge pastorale réelle estimée à 150 UBT/km² dans un rayon de 5 km. Quelle conclusion tirez-vous sur l'effet « pompe » sur la désertification (piosphère) ?

3. **Intégration Agriculture-Élevage (IAE) :** Le PNDE promeut la « culture fourragère » (panicum, cenchrus) en jachère améliorée. Analysez les freins socio-économiques à l'adoption par les paysans (tenure foncière précaire, main-d'œuvre, cycle cultural). Proposez un dispositif contractuel innovant (type « fermage pâture ») sécurisant l'investissement fourrager pour l'éleveur non propriétaire du sol.
4. **Évaluation de la résilience :** Mobilisez le cadre « Résilience = f(Exposition, Sensibilité, Capacité d'adaptation) » pour comparer deux stratégies familiales face à une année déficitaire (-40% pluie) : (A) Vente de détresse du cheptel pour acheter du mil ; (B) Transhumance anticipée vers le Logone + utilisation de la banque de céréales villageoise. Laquelle renforce la résilience à long terme ? Pourquoi la stratégie A domine-t-elle encore empiriquement ?